Feuille de formules - Examen 1

On suppose ici le modèle de régression linéaire simple avec erreurs normales.

- $\widehat{\beta}_1 = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})Y_i}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2} = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}}$; $\qquad \widehat{\beta}_0 = \overline{Y} - \widehat{\beta}_1\overline{x}$; $\qquad \widehat{\sigma}^2 = \dfrac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{n}\widehat{\varepsilon}_i^2$;

  $\widehat{\mathrm{Var}(\widehat{\beta}_0)} = \widehat{\sigma}^2\left(\dfrac{1}{n} + \dfrac{\overline{x}^2}{S_{xx}}\right)$; $\qquad \widehat{\mathrm{Var}(\widehat{\beta}_1)} = \dfrac{\widehat{\sigma}^2}{S_{xx}}$.
- Intervalle de confiance de niveau $(1-\alpha)\%$ pour β (pour β_0 ou β_1) :

$$\left[\widehat{\beta} \pm t_{n-2,1-\alpha/2}\sqrt{\widehat{\mathrm{Var}(\widehat{\beta})}}\right]$$

- Test d'hypothèse bilatéral au seuil α pour β (pour β_0 ou β_1) : Soit $H_0 : \beta = \beta_{H_0}$ versus $H_1 : \beta \neq \beta_{H_0}$. On rejette H_0 si

$$\left|\frac{\widehat{\beta} - \beta_{H_0}}{\sqrt{\widehat{\mathrm{Var}(\widehat{\beta})}}}\right| > t_{n-2,1-\alpha/2}.$$

- Table d'ANOVA :

Source	Degrés de liberté	Somme des carrés	Carrés moyens	F
Modèle	$ddl_1 = p = 1$	$SC_{reg} = \sum_{i=1}^{n}(\widehat{Y}_i - \overline{Y})^2$	$CM_{reg} = \dfrac{SC_{reg}}{ddl_1}$	$\dfrac{CM_{reg}}{CM_{res}}$
Erreur Résiduelle	$ddl_2 = n - 2$	$SC_{res} = \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \widehat{Y}_i)^2$	$CM_{res} = \dfrac{SC_{res}}{ddl_2}$	
Totale	$n - 1 = n - 2 + p$	$SC_{tot} = \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \overline{Y})^2$		

  On rejette l'hypothèse nulle du test global au seuil α si $F \geq \mathcal{F}_{1,n-2,1-\alpha}$.

- $R^2 = \dfrac{SC_{reg}}{SC_{tot}} = 1 - \dfrac{SC_{res}}{SC_{tot}}$.
- Intervalle de confiance de niveau $(1-\alpha)$ pour $\widehat{Y}_0 = E(Y|X = x_0)$:

$$\left[\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_0 \pm t_{n-2,1-\alpha/2}\widehat{\sigma}\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(\overline{x} - x_0)^2}{S_{xx}}}\right].$$

- Intervalle de prévision de niveau (1-α) pour Y_0^*, une nouvelle observation :

$$\left[\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_0 \pm t_{n-2,1-\alpha/2}\widehat{\sigma}\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(\overline{x} - x_0)^2}{S_{xx}}}\right].$$

- Distribution des résidus :

$$\widehat{\varepsilon}_i \sim N(0,\, \sigma^2(1 - h_{ii})), \quad \text{où} \quad h_{ii} = \frac{1}{n} + \frac{(\overline{x} - x_i)^2}{S_{xx}}.$$